

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

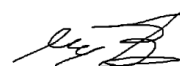
Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Операционные системы»

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«Fork Bomb»**

Выполнили:

Максимов Игорь Игоревич, студент группы N3251



(подпись)

Агакарян Арам Арманович, студент группы N3251



(подпись)

Серышев Александр Витальевич, студент группы N3252



(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ХОД РАБОТЫ	4
1. Fork-бомба на ОС Windows	4
1.1 Код fork-бомбы под ОС Windows	4
1.2 График числа процессов в ОС Windows	5
2. Fork-бомба под ОС Linux	5
2.1 Код fork-бомбы под ОС.....	5
2.2 График числа процессов в ОС Linux.....	7
Заключение	7
Список использованных источников	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы:

Исследовать реакцию операционных систем Windows и Linux на запуск большого количества процессов, и заполнение оперативной памяти с помощью *fork bomb*.

Задачи:

1. Написать программу forkbomb для Linux, Windows;
2. Построить график числа процессов от времени;
3. Проанализировать, как операционная система реагирует на запуск fork-бомбы.

ХОД РАБОТЫ

1. Fork-бомба на ОС Windows

Для тестирования fork-бомбы использовалась виртуальная машина под управлением ОС Windows 11 x64. Виртуальной машине было выделено 4 ГБ оперативной памяти и 2 процессорных ядра.

1.1 Код fork-бомбы под ОС Windows

Листинг 1 – ВАТ-файл, реализующий fork-бомбу в операционной системе Windows

```
%0|%0
```

Листинг 2 – логгер процессов на python в ОС Windows

```
import psutil
import time

start = time.time()

with open('log.txt', 'w') as file:
    pass

while True:
    #считаем процессы
    count = 0

    for proc in psutil.process_iter():
        count += 1

    #записываем в файл процессы и время
    raznica = time.time() - start
    lines = [f'{raznica:.2f} ', str(count) + '\n']
    with open('log.txt', 'a') as file:
        file.writelines(lines)

    time.sleep(0.5)
```

1.2 График числа процессов в ОС Windows

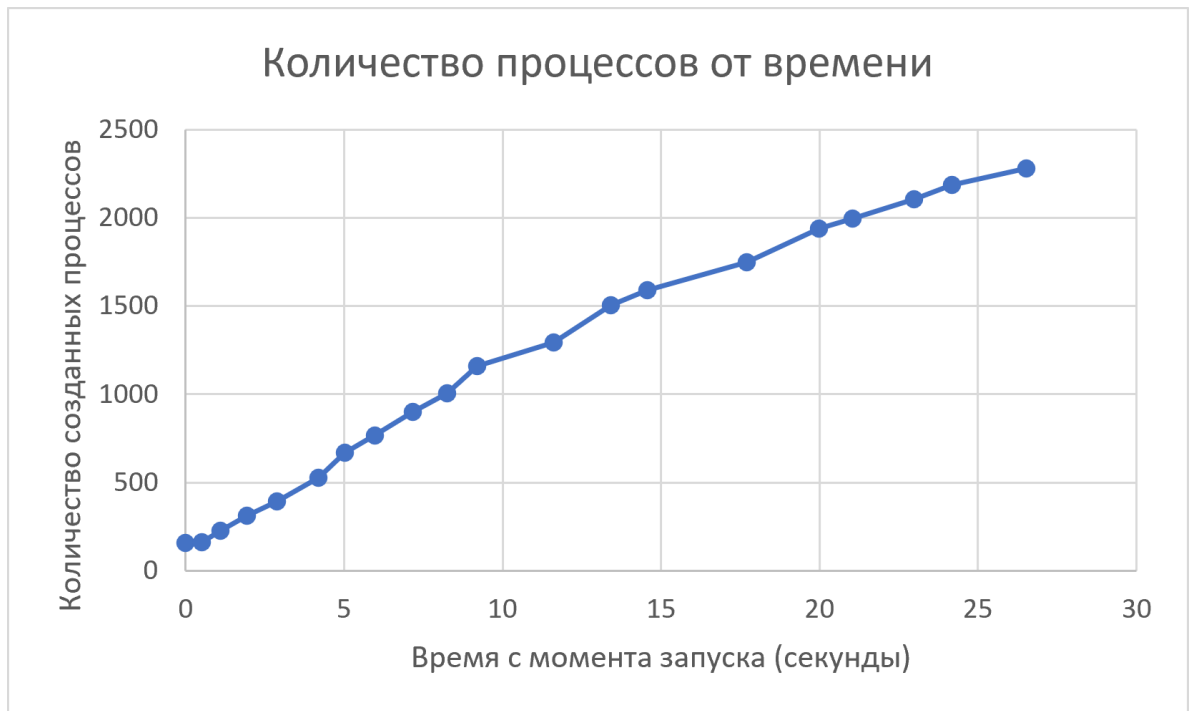


Рисунок 1 – график зависимости

2. Fork-бомба под ОС Linux

Для тестирования fork-бомбы использовалась виртуальная машина под управлением ОС Kali Linux x64. Виртуальной машине было выделено 4 ГБ оперативной памяти, 2 процессорных ядра и 20 ГБ дискового пространства.

2.1 Код fork-бомбы под ОС

Листинг 2 – код fork-бомбы на языке C

```
#include <unistd.h>

int main(void)
{
    while (1) {
        fork();
    }
    return 0;
}
```

Листинг 3 – логгер процессов на С в ОС Linux

```
import os
import time

try:
    import psutil
    HAVE_PSUTIL = True
except ImportError:
    HAVE_PSUTIL = False

def count_processes():
    if HAVE_PSUTIL:
        return len(psutil.pids())
    return sum(1 for name in os.listdir('/proc') if name.isdigit())

def main():
    start = time.time()

    with open('log.txt', 'w'):
        pass

    try:
        while True:
            count = count_processes()
            raznica = time.time() - start
            with open('log.txt', 'a') as f:
                f.write(f'{raznica:.2f} {count}\n')
            time.sleep(0.5)
    except KeyboardInterrupt:
        pass

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2.2 График числа процессов в ОС Linux

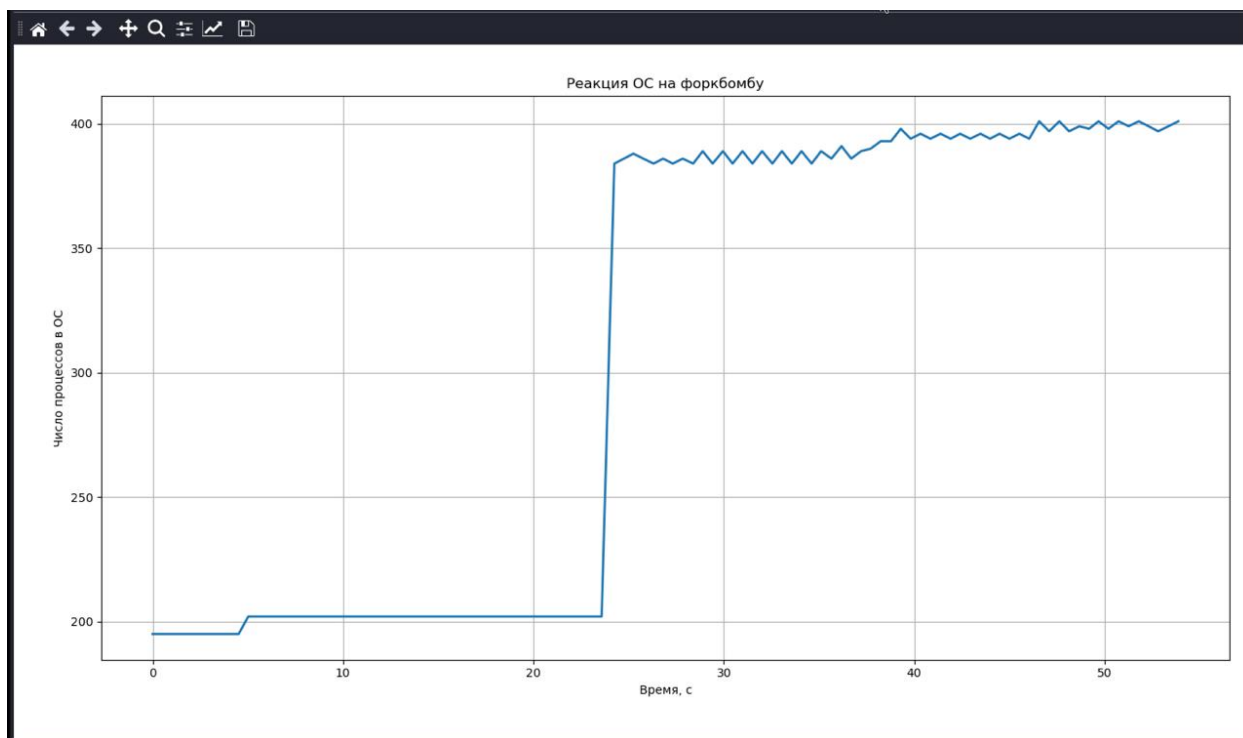


Рисунок 2 – график зависимости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была исследована реакция операционных систем Windows и Linux на запуск fork-бомбы. Были реализованы программы для создания большого количества процессов и логирования их числа во времени.

Установлено, что fork-бомба быстро увеличивает количество процессов и нагрузку на системные ресурсы, что приводит к снижению производительности и нарушению нормальной работы ОС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Internet-lab.ru. «Fork-бомба в Linux» : сайт. – Текст : электронный. – 2024. – URL : https://internet-lab.ru/fork_bomb_linux (дата обращения: 14.09.2026).
2. Википедия. «Форк-бомба» : сайт. – Текст : электронный. – URL : <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0> (дата обращения: 14.09.2026).